

目录

多元微积分概览

多元函数的微分

欧氏空间与多元函数

偏导数

全微分

链式法则

隐函数定理

几何中的应用

极值问题

Taylor's Formula

多元函数的积分

重积分

重积分的计算

极坐标下的重积分

重积分的变量替换

重积分的应用

曲线曲面积分

引入

曲线积分

Green 公式

曲面积分

Gauss 公式和 Stokes 公式

多元微积分概览

一元函数与多元函数

一元微积分研究一元函数的极限，连续性，微分和积分；
多元微积分研究多元函数（以及向量值函数）的对应内容。

- ▶ **一元函数** $f: I \rightarrow \mathbb{R}^1, x \mapsto y$ 的自变量和因变量都是一维的
- ▶ **多元函数** $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^1, \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_m) \mapsto y$ 的自变量是高维的，函数取值仍然是一维的，但依赖于多个变元
- ▶ **向量值函数** $\mathbf{f}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n, x \mapsto \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ 的因变量是高维的，即函数取值是向量值的，其自变量可以是一维（一元向量值函数）或者高维（多元向量值函数）

一元微积分主要内容

- ▶ 实数 $\mathbb{R}^1$ 与极限
数列极限, 实数完备性
- ▶ 连续函数
函数极限, 闭区间上连续函数
- ▶ 微分
导数与微分, 求导法则, **Taylor** 公式, 各种应用
- ▶ 积分
不定积分与定积分, 积分技巧, 各种应用

微积分基本定理:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

多元微积分主要内容

- ▶ *Euclidean* 空间 $\mathbb{R}^n$ 与极限
点列极限, 欧氏空间的完备性
- ▶ 多元连续函数
函数的极限, 紧集上的连续函数
- ▶ 多元微分
偏导数 和 全微分, 求导法则, 隐函数定理, Taylor 公式, 各种应用
- ▶ 多元积分
重积分, 积分计算, 曲线与曲面积分, 各种应用

Stokes 公式:

$$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$$

注意事项

- ▶ 试着从统一角度理解一元和多元微积分
- ▶ 同时注意两者的区别
- ▶ 以二元函数为例去理解多元函数
- ▶ 研究多元函数的重要方法之一是把它视为一元函数
- ▶ 注意线性代数在多元微积分中的应用

第 5 章 多元函数的微分

5.1 欧氏空间与多元函数

1 维欧氏空间

一维欧氏空间 $\mathbb{E}^1$ 即一维直线，在选定原点和单位长度后，它等同与实数集 $\mathbb{R}^1$. 同时我们有如下概念：

- ▶ 模长与两点距离

$$|a|, |a - b|$$

- ▶ 大小关系

$$a = b, a < b, a > b$$

- ▶ 四则运算

$$a + b, a - b, a \cdot b, a/b$$

- ▶ 区间

$$(a, b), [a, b), (a, b], [a, b]$$

n 维欧氏空间

n 维欧氏空间是一个 n 维仿射空间，在确定直角坐标系后，它等同于 n 元实数集 $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n = \{\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}^1, i = 1, \dots, n\}$$

$\mathbb{R}^n$ 中没有了大小关系和普通乘除法，但我们仍然有：

- ▶ 模长和两点距离

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}$$

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2}$$

- ▶ 加减法

$$\mathbf{a} \pm \mathbf{b} = (a_1 \pm b_1, \dots, a_n \pm b_n)$$

- ▶ 内积（夹角）

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$$

欧氏空间中的邻域

利用两点距离，可以定义邻域 (Neighborhood)，从而引入开集、闭集的概念：

记 n 维欧氏空间中的一点为 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. 以 $\mathbf{x}$ 为心的 δ -邻域 是指：

$$U(\mathbf{x}, \delta) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid |\mathbf{x} - \mathbf{y}| < \delta\}$$

以 $\mathbf{x}$ 为心的 δ -去心邻域 是指：

$$\mathring{U}(\mathbf{x}, \delta) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid |\mathbf{x} - \mathbf{y}| < \delta, \mathbf{y} \neq \mathbf{x}\}$$

- ▶ 在一维空间 $\mathbb{R}^1$ 中， $U(x, \delta) = (x - \delta, x + \delta)$, $\mathring{U}(x, \delta) = (x - \delta, x) \cup (x, x + \delta)$
- ▶ 高维欧氏空间中， $U(\mathbf{x}, \delta)$ 是以 x 为心， δ 为半径的球； $\mathring{U}(x, \delta)$ 是去心球

欧氏空间中的邻域

利用两点距离，可以定义邻域 (Neighborhood)，从而引入开集、闭集的概念：

记 n 维欧氏空间中的一点为 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. 以 $\mathbf{x}$ 为心的 δ -邻域 是指：

$$U(\mathbf{x}, \delta) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid |\mathbf{x} - \mathbf{y}| < \delta\}$$

以 $\mathbf{x}$ 为心的 δ -去心邻域 是指：

$$\mathring{U}(\mathbf{x}, \delta) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid |\mathbf{x} - \mathbf{y}| < \delta, \mathbf{y} \neq \mathbf{x}\}$$

- ▶ 在一维空间 $\mathbb{R}^1$ 中， $U(x, \delta) = (x - \delta, x + \delta)$, $\mathring{U}(x, \delta) = (x - \delta, x) \cup (x, x + \delta)$
- ▶ 高维欧氏空间中， $U(\mathbf{x}, \delta)$ 是以 x 为心， δ 为半径的球； $\mathring{U}(x, \delta)$ 是去心球

欧氏空间中的点集

给定一个欧氏空间中的点集，其中点的分类：

- ▶ 内点 (interior point), 外点 (exterior point)
- ▶ 边界点 (boundary point), 孤立点 (isolated point)
- ▶ 聚点 (*accumulation point*)

一些集合的概念：

- ▶ 有界集 (bounded set), 无界集 (unbounded set)
- ▶ 开集 (open set), 闭集 (closed set)
- ▶ 连通集 (connected set)
- ▶ 区域 (*domain*): 连通开集
- ▶ 紧集 (*compact set*): 有界闭集

数列的极限

回忆 对于一个数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{R}^1$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

等价于,

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 距离 $|a_n - A| \rightarrow 0$.

严格来说是指,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{s.t. } |a_n - A| < \varepsilon, \forall n \geq N.$$

点列的极限

对于一个点列 $\{\mathbf{a}_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{R}^m$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n = \mathbf{A}$$

等价于（借助点列距离的概念），

当 $n \rightarrow \infty$ 时，距离 $|\mathbf{a}_n - \mathbf{A}| \rightarrow 0$.

严格来说是指，

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{s.t. } |\mathbf{a}_n - \mathbf{A}| < \varepsilon, \forall n \geq N.$$

注：（1）只关心距离趋于 0，而与方向无关. 这也是与 1 维的不同之处.
（2）点 $\mathbf{a}_n$ 的每个位置分量构成的数列收敛到点 $\mathbf{A}$ 的对应分量.

点列的极限

对于一个点列 $\{\mathbf{a}_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{R}^m$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n = \mathbf{A}$$

等价于（借助点列距离的概念），

当 $n \rightarrow \infty$ 时，距离 $|\mathbf{a}_n - \mathbf{A}| \rightarrow 0$.

严格来说是指，

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{s.t. } |\mathbf{a}_n - \mathbf{A}| < \varepsilon, \forall n \geq N.$$

注：（1）只关心距离趋于 0，而与方向无关. 这也是与 1 维的不同之处.
（2）点 $\mathbf{a}_n$ 的每个位置分量构成的数列收敛到点 $\mathbf{A}$ 的对应分量.

1 维极限 vs. n 维极限

回忆 1 维数列极限的基本性质

- ▶ 唯一性, 有界性, 保序性
- ▶ 极限的运算法则
- ▶ 实数完备性的相关定理

思考: 对 n 维点列极限是否有相应的性质?

定理

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n = \mathbf{A}$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n = \mathbf{B}$, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.
2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n = \mathbf{A}$, 则 $\{\mathbf{a}_n\}$ 有界.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbf{a}_n + \mathbf{b}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{b}_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbf{a}_n \cdot \mathbf{b}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{b}_n$
4. 若 $\{\mathbf{a}_n\} \subset \mathbb{R}^n$ 是 **Cauchy 列**, 则必然收敛到一点 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^n$.

1 维极限 VS. n 维极限

回忆 1 维数列极限的基本性质

- ▶ 唯一性, 有界性, 保序性
- ▶ 极限的运算法则
- ▶ 实数完备性的相关定理

思考: 对 n 维点列极限是否有相应的性质?

定理

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n = \mathbf{A}$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n = \mathbf{B}$, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.
2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n = \mathbf{A}$, 则 $\{\mathbf{a}_n\}$ 有界.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbf{a}_n + \mathbf{b}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{b}_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbf{a}_n \cdot \mathbf{b}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{b}_n$
4. 若 $\{a_n\} \subset \mathbb{R}^n$ 是 **Cauchy** 列, 则必然收敛到一点 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^n$.

多元函数

定义

- ▶ 一个多元函数 f 是从 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合 D 映到 $\mathbb{R}^1$ 的映射

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}^1, \mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{x}),$$

其中 $n > 1$ 且 D 是非空集合.

- ▶ 一个向量值的多元函数 $\mathbf{f}$ 是从 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合 D 映到 $\mathbb{R}^m$ 的映射

$$\mathbf{f}: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \mathbf{x} \mapsto \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

此时, 我们有 $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_m)$, 其中每个分量都是一个多元函数

$$f_i: D \rightarrow \mathbb{R}^1, \mathbf{x} \mapsto f_i(\mathbf{x}).$$

例 线性函数 $\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$. 其中 $\mathbf{A}$ 是一个 $n \times m$ 矩阵

多元函数

定义

- ▶ 一个多元函数 f 是从 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合 D 映到 $\mathbb{R}^1$ 的映射

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}^1, \mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{x}),$$

其中 $n > 1$ 且 D 是非空集合.

- ▶ 一个向量值的多元函数 $\mathbf{f}$ 是从 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合 D 映到 $\mathbb{R}^m$ 的映射

$$\mathbf{f}: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \mathbf{x} \mapsto \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

此时, 我们有 $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_m)$, 其中每个分量都是一个多元函数

$$f_i: D \rightarrow \mathbb{R}^1, \mathbf{x} \mapsto f_i(\mathbf{x}).$$

例 线性函数 $\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$. 其中 $\mathbf{A}$ 是一个 $n \times m$ 矩阵

二元函数的例子

$$z = f(x, y) : D^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

例

1. $z = x + y$
2. $z = x^2 + y^2$
3. $z = xy$
4. $z = -4x^3y^2$
5. $z = xy \exp(-x^2 - y^2)$
6. $z = e^{-|x|} \cos \sqrt{x^2 + y^2}$

1. MATLAB 画图; 2. 北太天元平台 (<https://www.baltamatica.com>)

二元函数的例子

$$z = f(x, y) : D^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

例

1. $z = x + y$
2. $z = x^2 + y^2$
3. $z = xy$
4. $z = -4x^3y^2$
5. $z = xy \exp(-x^2 - y^2)$
6. $z = e^{-|x|} \cos \sqrt{x^2 + y^2}$

1. MATLAB 画图; 2. 北太天元平台 (<https://www.baltamatica.com>)

函数图像与等高线 - 1

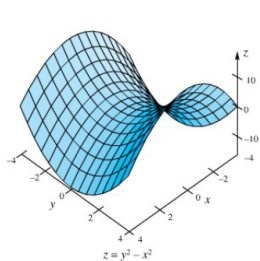


Figure 5

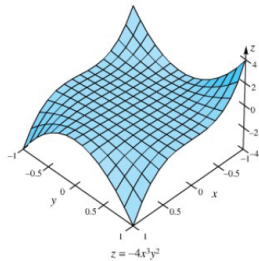


Figure 6

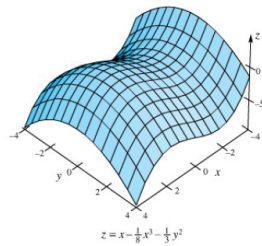


Figure 7

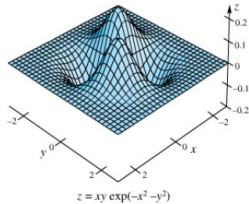


Figure 8

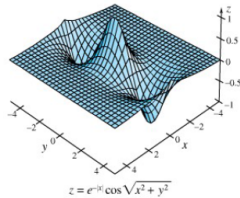


Figure 9

函数图像与等高线 - 2

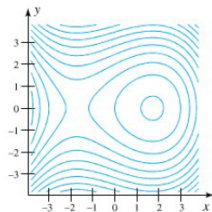
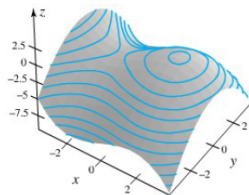
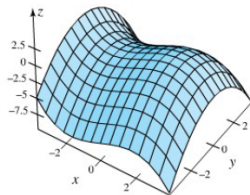


Figure 15

$$z = x - \left(\frac{1}{9}\right)x^3 - \left(\frac{1}{2}\right)y^2 \quad \begin{cases} -3.8 \leq x \leq 3.8 \\ -3.8 \leq y \leq 3.8 \end{cases}$$

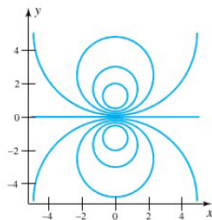
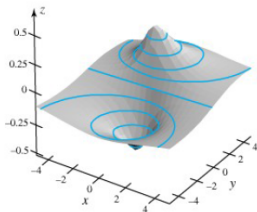
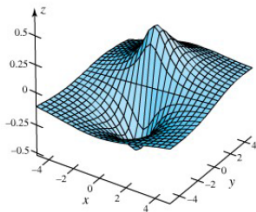


Figure 16

$$z = \frac{y}{(1 + x^2 + y^2)} \quad \begin{cases} -5 \leq x \leq 5 \\ -5 \leq y \leq 5 \end{cases}$$

函数图像与等高线 - 3

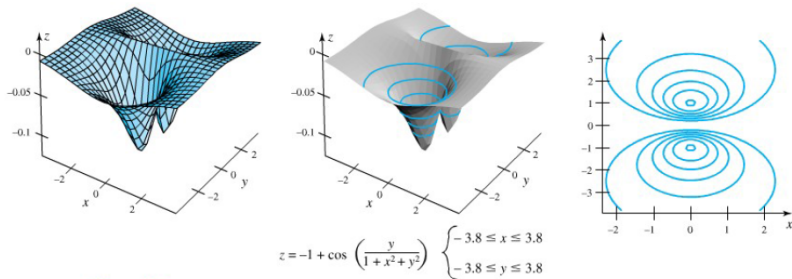


Figure 17

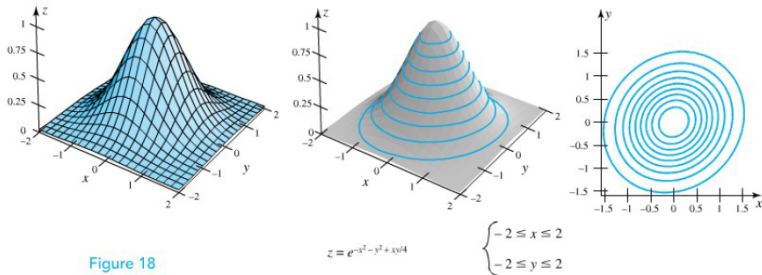


Figure 18

多元函数的极限

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个多元函数, 极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

直观上是指,

当 x 充分靠近 x_0 时, $f(x)$ 可以任意靠近 A .

严格来说,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } |f(x) - A| < \varepsilon, \forall 0 < |x - x_0| < \delta.$$

其几何意义是,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } f(x) \in U(A, \varepsilon), \forall x \in \mathring{U}(x_0, \delta).$$

注

- ▶ 函数 f 在 x_0 点的极限与其在 x_0 点取值无关
- ▶ 函数 f 在 x_0 点的极限与 x 趋向于 x_0 的路径无关
- ▶ 点列极限的基本性质对函数极限仍然适用

多元函数的极限

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个多元函数, 极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

直观上是指,

当 x 充分靠近 x_0 时, $f(x)$ 可以任意靠近 A .

严格来说,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } |f(x) - A| < \varepsilon, \forall 0 < |x - x_0| < \delta.$$

其几何意义是,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } f(x) \in U(A, \varepsilon), \forall x \in \mathring{U}(x_0, \delta).$$

注

- ▶ 函数 f 在 x_0 点的极限与其在 x_0 点取值无关
- ▶ 函数 f 在 x_0 点的极限与 x 趋向于 x_0 的路径无关
- ▶ 点列极限的基本性质对函数极限仍然适用

例子

1. 求函数 f 在原点的极限:

$$f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

2. 计算

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 2)} \frac{\sin(xy)}{x}.$$

3. 证明函数 f 在原点的极限不存在:

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

注

注意区分 **重极限 (double limit)** 与 **累次极限 (repeated limit)**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y), \quad \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y).$$

多元连续函数

定义 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个多元函数, 我们称

- ▶ f 在 x_0 点连续, 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \forall x \in U(x_0, \delta) \cap D.$$

- ▶ f 在 D 上连续, 如果 f 在任意点 $x \in D$ 处连续.

注 f 在 x_0 点连续意味着

- ▶ f 在 x_0 点附近 $U(x_0, \delta) \cap D$ 上有定义
- ▶ 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在并且等于 $f(x_0)$
- ▶ 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 取值与 x 趋于 x_0 的路径无关

多元连续函数

定义 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个多元函数, 我们称

- ▶ f 在 x_0 点连续, 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \forall x \in U(x_0, \delta) \cap D.$$

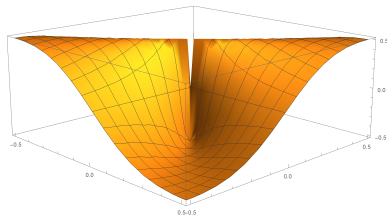
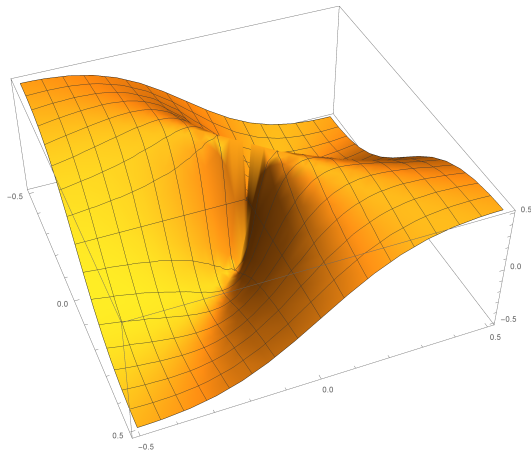
- ▶ f 在 D 上连续, 如果 f 在任意点 $x \in D$ 处连续.

注 f 在 x_0 点连续意味着

- ▶ f 在 x_0 点附近 $U(x_0, \delta) \cap D$ 上有定义
- ▶ 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在并且等于 $f(x_0)$
- ▶ 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 取值与 x 趋于 x_0 的路径无关

不连续函数的例

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$



紧集上的连续函数

定理 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是一个紧集 (即有界闭集) 并且 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续函数. 那么

1. f 在 D 中达到最大最小值, 即 $\exists x_1, x_2 \in D$ 使得

$$f(x_1) = \max_{x \in D} f(x), \quad f(x_2) = \min_{x \in D} f(x).$$

2. f 在 D 上一致连续, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ (仅依赖于 ε), 使得对任意满足 $|x_1 - x_2| < \delta$ 的 $x_1, x_2 \in D$ 都有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \varepsilon.$$

3. 若 D 连通, 则 f 满足介值定理, 即 $\forall a \in [m, M], \exists \xi \in D$, 使得

$$f(\xi) = a.$$